

Química — 1ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Tabela periódica

O aluno precisa aprender: que a posição de um elemento na tabela não é para decorar — ela sai da distribuição eletrônica e, uma vez encontrada, já antecipa se aquele átomo segura ou solta o elétron mais externo.

A avaliação vai verificar se ele: lê uma distribuição terminada em $3s^2 3p^4$ e diz de uma vez o período, o grupo e o bloco; compara dois elementos do mesmo período pelo raio e pela energia de ionização ao mesmo tempo, sem trocar o sentido que vale na coluna pelo que vale na linha; tira de uma tabela de quatro elementos só o que ela permite — que o maior raio vem com a menor energia de ionização —, sem falar de eletronegatividade, que não está ali; e julga um resumo sobre as lacunas de Mendeleev sem lhe atribuir um conhecimento da estrutura do átomo que ninguém tinha em 1869.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Posição na tabela pela distribuição eletrônica — período, grupo e bloco	dizer que o maior nível ocupado dá o período e que o subnível do elétron diferenciador dá o bloco	localizar um elemento novo pelas três informações de uma vez, partindo só da distribuição	explicar por que o hélio termina em s e mesmo assim fica no grupo 18
★ Raio atômico e energia de ionização — as tendências e a causa delas	dizer para que lado cada uma cresce na linha e na coluna	comparar dois elementos do mesmo período pelas duas propriedades ao mesmo tempo	explicar a tendência pela disputa entre a carga nuclear efetiva e a blindagem, e por que uma propriedade varia ao contrário da outra
Histórico da tabela — as lacunas de Mendeleev e a troca da massa pelo número atômico	dizer o que Mendeleev ordenou por massa em 1869 e o que Moseley mudou em 1913	usar a ideia de lacuna para explicar como um elemento tinha propriedades esperadas antes de ser descoberto	explicar por que prever e descobrir não são a mesma coisa, e por que a confirmação valida o critério de ordenação
Famílias e elétrons de valência	nomear as quatro famílias e quantos elétrons externos cada uma tem	prever a tendência de reatividade de uma família pelo número de elétrons de valência	explicar por que elementos da mesma coluna se comportam de maneira parecida
Metais, ametais e semimetais — e a divisão entre representativos e de transição	dizer o que caracteriza cada classe e quais colunas reúnem os representativos	classificar um elemento a partir da descrição do comportamento dele	explicar por que nos elementos de transição a coluna não entrega direto os elétrons de valência
Afinidade eletrônica e eletronegatividade	dizer que uma é variação de energia e a outra é medida relativa dentro de uma ligação	decidir qual das duas responde a uma pergunta sobre atração de elétrons numa ligação	explicar por que o cloro tem afinidade de maior magnitude que a do flúor, embora o flúor seja o mais eletronegativo
Eletropositividade e caráter metálico	dizer para que lado cada um cresce na linha e na coluna	deduzir os dois sentidos do caráter metálico a partir das outras propriedades	explicar por que cério e frâncio perdem elétron com tanta facilidade